smarties_auswertung_v3_sortieren

```
// Deklaration der Variablen...
int[] zahlen;
String[] namen;
String[] farben;

int max = 0; // maximaler Wert
int pos = -1; // Position des max. Wertes im Feld

int[] zahlen_sortiert;
String[] namen_sortiert;
String[] farben_sortiert;

// setup-Methode
void setup() {
 size(1000, 700); // Fenstergröße
 background(255); // Hintergrundfarbe weiß

 ladeTabelle("Smarties.csv");
 max = sucheMaximum(zahlen);
 zeichneBalken(25, zahlen, namen, farben);
 sortiereFeld();
 zeichneBalken(325, zahlen_sortiert, namen_sortiert, farben_sortiert);
}

// eigene Methoden

void zeichneBalken(int start, int[] z_feld, String[] n_feld, String[] f_feld) {

 // fill(0, 0, 255);
 for (int i=0; i < z_feld.length; i++) {
  if ((i==pos) && (start == 25)) {
   strokeWeight(3);
  } else {
   strokeWeight(1);
  }
  fill(unhex(f_feld[i]));
  text(n_feld[i]+", "+z_feld[i], 20, start+15*i+15);
  rect(150, start+15*i, z_feld[i], 13);
 }
}

void ladeTabelle(String name) {
 Table csv = loadTable(name, "header,csv");
 zahlen = new int[csv.getRowCount()];
 namen = new String[csv.getRowCount()];
 farben = new String[csv.getRowCount()];
 for (int i=0; i < zahlen.length; i++) {
  zahlen[i] = csv.getInt(i, "Anzahl");
  namen[i] = csv.getString(i, "Farbe");
  farben[i] = csv.getString(i, "Farbcode");
  print(farben[i]+", ");
 }
}

int sucheMaximum(int[] feld) {
 int m=0;
 int p=-1;
 for (int i=0; i< feld.length; i++) {
  if (m < feld[i]) {
```

```
    m = feld[i];
    p = i;
  }
}
pos = p;
return m;
}

void sortiereFeld() {
int[] hilfsfeld = new int[zahlen.length]; // Feld, in das die Zahlen von groß
// nach klein geschrieben werden
int[] suchfeld = zahlen; // Feld, in dem jeweils der größte Wert durch 0 ersetzt wird

// hier werden auch Namen- und Farbfeld sortiert
String[] h_farben = new String[farben.length];
String[] h_namen = new String[namen.length];


for (int i=0; i< zahlen.length; i++) {
  hilfsfeld[i] = sucheMaximum(suchfeld);
  h_farben[i] = farben[pos];
  h_namen[i] = namen[pos];
  suchfeld[pos] = 0;
}
zahlen_sortiert = hilfsfeld;
namen_sortiert = h_namen;
farben_sortiert = h_farben;
}
```